

E1.3. Aproximação em Besov pelo sieve de wavelets periodizadas

wafc-draft, derivations/02-aproximacao-besov.tex

2026-09-18

Onde este resultado entra

Este arquivo fornece o termo de viés que a desigualdade oráculo (E1.5) e as taxas (E1.6) consomem: o erro cometido ao substituir cada componente $g_{\ell m}$ pela sua projeção no espaço de detalhes W_J da base periodizada, e o erro correspondente na função de regressão $f(x, u) = \sum_{\ell} x_{\ell} \beta_{\ell}(u)$. É a transposição do Passo 1 do WALL teórico, com três diferenças: a regularidade é Besov geral $B_{\pi, r}^s$, e não $B_{2, \infty}^s$, para que a regularidade efetiva $s' = s - (1/\pi - 1/2)_+$ apareça (é ela que separa o sieve linear do LASSO quando $\pi < 2$); a função de regressão tem o produto $X_{\ell} g_{\ell m}(U_m)$, o que troca o fator p^2 do WALL por $(pq)^2 C_X^2$; e a diferença por periodização, que o WALL não trata, fica registrada na Proposição 1.

Numeração dos resultados: sequência global dos `derivations/` (`docs/TAREFA.md`, §5); este arquivo usa Lema 1, Lema 2, Corolário 1 e Proposição 1, a acertar pelo chat principal com o que E1.2 tiver numerado.

1 Objetos

Base. Sejam ϕ e ψ a função de escala e a wavelet de uma análise de multirresolução ortonormal de $L_2(\mathbb{R})$, de suporte compacto, com ψ limitada e com N momentos nulos, $\int y^a \psi(y) dy = 0$ para $a = 0, \dots, N-1$. Denotamos por L o comprimento do filtro (`filter.size` no `WaveBased`), de modo que $\text{supp } \psi \subseteq [0, L-1]$ e, para Daubechies e Symmlets, $N = L/2$. A base periodizada em $[0, 1]$ é

$$\psi_{jk}(u) = \sum_{\iota \in \mathbb{Z}} 2^{j/2} \psi(2^j(u + \iota) - k), \quad j \geq 0, \quad k = 0, \dots, 2^j - 1,$$

e o sistema $\{\mathbf{1}\} \cup \{\psi_{jk}\}$ é uma base ortonormal de $L_2[0, 1]$ com a medida de Lebesgue, com $\int_0^1 \psi_{jk} = 0$ para toda wavelet (Daubechies, 1992, §9.3, “Wavelets for $L^p([0, 1])$ ”, p. 304). É a base que o `wbasis()` devolve com `boundary = "periodic"` e $j_0 = 0$: a primeira coluna é $\phi_{00} \equiv 1$, descartada (D2), e as demais são as ψ_{jk} , $j = 0, \dots, J-1$.

Sieve e projeção. $W_J = \text{span}\{\psi_{jk} : 0 \leq j < J\}$, de dimensão $N_J = 2^J - 1$, é o complemento ortogonal das constantes dentro de V_J . Para $g \in L_2[0, 1]$ com $\int_0^1 g = 0$,

$$\Pi_J g = \sum_{j=0}^{J-1} \sum_{k=0}^{2^j-1} \theta_{jk} \psi_{jk}, \quad \theta_{jk} = \langle g, \psi_{jk} \rangle = \int_0^1 g(u) \psi_{jk}(u) du,$$

é a projeção ortogonal de g em W_J , que coincide com a projeção em V_J porque $\langle g, \mathbf{1} \rangle = 0$. Escrevemos $\theta_{j\cdot} = (\theta_{jk})_k \in \mathbb{R}^{2^j}$ para o vetor de coeficientes do nível j ; quando a componente é $g_{\ell m}$, os coeficientes são os $\theta_{\ell m, jk}$ da notação.

Regularidade em forma de sequência. Para $s > 0$ e $1 \leq \pi, r \leq \infty$, a norma de Besov em forma de sequência dos coeficientes de g na base periodizada é

$$\|g\|_{b_{\pi,r}^s} = \left\{ \sum_{j \geq 0} (2^{j(s+1/2-1/\pi)} \|\theta_{j \cdot}\|_{\pi})^r \right\}^{1/r},$$

com a modificação usual para $r = \infty$ (supremo em j) e para $\pi = \infty$ (máximo em k). É a norma de Donoho e Johnstone (1998, §2) e de Härdle et al. (1998, cap. 9, “Wavelets and Besov Spaces”, pp. 101–124). A regularidade efetiva em L_2 é $s' = s - (1/\pi - 1/2)_+$.

2 Hipóteses

Assumption 1 (base). ϕ e ψ são como acima: suporte compacto, ψ limitada, N momentos nulos, e a base periodizada $\{\mathbf{1}\} \cup \{\psi_{jk}\}$ é ortonormal e completa em $L_2[0, 1]$.

Assumption 2 (regularidade de Besov, forma de sequência). Existem $s > 0$, $1 \leq \pi, r \leq \infty$ e $C_g < \infty$ tais que, para todo par (ℓ, m) , $\int_0^1 g_{\ell m} = 0$ e $\|g_{\ell m}\|_{b_{\pi,\infty}^s} \leq C_g$, isto é,

$$\|\theta_{\ell m, j \cdot}\|_{\pi} \leq C_g 2^{-j(s+1/2-1/\pi)} \quad \text{para todo } j \geq 0.$$

Exige-se $s' > 0$, ou seja, $s > (1/\pi - 1/2)_+$; para o Lema 2 exige-se $s > 1/\pi$.

Três observações sobre a Hipótese 2. (i) Ela é tomada como hipótese primitiva sobre a sequência de coeficientes, como fez o WALL (Assumption “Besov regularity”), e não como pertencimento a um espaço de funções: é a única propriedade de $g_{\ell m}$ que as provas usam, e evita invocar a equivalência de normas que a base periodizada só fornece para funções periódicas. (ii) Como $\ell_r \subseteq \ell_{\infty}$ com $\|a\|_{\infty} \leq \|a\|_r$, a hipótese com índice fino $r = \infty$ é a mais fraca da escala, e cobre $\|g\|_{b_{\pi,r}^s} \leq C_g$ para qualquer r . (iii) Quais funções a satisfazem: se ψ tem $N > s$ momentos nulos e regularidade Hölder maior que s , a norma de sequência na base periodizada é equivalente à norma do espaço de Besov *periódico* $B_{\pi,r}^s(\mathbb{T})$, o das funções de $[0, 1]$ cuja extensão 1-periódica está em $B_{\pi,r}^s$ localmente (Meyer, 1992, cap. 6, “Wavelets and spaces of functions and distributions”; Cohen, 2003, §3.6, “Characterization of smoothness classes”). A implicação de que a prova precisa, função em Besov implica decaimento dos coeficientes, usa só os $N > s$ momentos nulos e a limitação de ψ ; a regularidade de ψ entra só na recíproca. Uma função de $B_{\pi,r}^s[0, 1]$ que não emenda em 0 $\equiv 1$ não satisfaz a hipótese para $s > 1/2$; esse caso é a Proposição 1.

Assumption 3 (densidade das moduladoras). $\mathbf{U} \in [0, 1]^q$ tem densidade conjunta limitada por $C_U < \infty$ (D11). Em consequência cada marginal p_{U_m} é limitada por C_U , pois integrar a conjunta nas outras $q - 1$ coordenadas de $[0, 1]^{q-1}$ não aumenta a cota.

Assumption 4 (covariáveis lineares limitadas). $\max_{\ell} |X_{\ell}| \leq C_X$ quase certamente.

3 O lema em L_2

Lemma 1 (erro de projeção em L_2). *Sob as Hipóteses 1 e 2, para todo (ℓ, m) e todo $J \geq 0$,*

$$\|g_{\ell m} - \Pi_J g_{\ell m}\|_{L_2[0,1]}^2 = \sum_{j \geq J} \|\theta_{\ell m, j \cdot}\|_2^2 \leq \frac{C_g^2}{1 - 2^{-2s'}} 2^{-2Js'}.$$

Se além disso vale a Hipótese 3,

$$\|g_{\ell m} - \Pi_J g_{\ell m}\|_{L_2(P_{U_m})}^2 = \mathbb{E}[(g_{\ell m} - \Pi_J g_{\ell m})^2(U_m)] \leq \frac{C_U C_g^2}{1 - 2^{-2s'}} 2^{-2Js'}.$$

Demonstração. Fixe (ℓ, m) e escreva $g = g_{\ell m}$, $\theta_{jk} = \theta_{\ell m, jk}$.

Passo 1 (soma de cauda). A Hipótese 2 dá $\|\theta_{j\cdot}\|_\pi < \infty$ em cada nível; pelo Passo 2 abaixo $\sum_j \|\theta_{j\cdot}\|_2^2 < \infty$, logo $g \in L_2[0, 1]$ e, como a base é completa e $\langle g, \mathbf{1} \rangle = 0$, $g = \sum_{j \geq 0} \sum_k \theta_{jk} \psi_{jk}$ em L_2 . A projeção ortogonal em W_J retém os níveis $j < J$, e Parseval dá

$$\|g - \Pi_J g\|_{L_2[0,1]}^2 = \sum_{j \geq J} \sum_{k=0}^{2^j-1} \theta_{jk}^2 = \sum_{j \geq J} \|\theta_{j\cdot}\|_2^2.$$

Passo 2 (de ℓ_π para ℓ_2 dentro do nível). Em $\mathbb{R}^{2^j}$: se $\pi \leq 2$, $\|a\|_2 \leq \|a\|_\pi$; se $\pi > 2$, a desigualdade de Hölder dá $\|a\|_2 \leq (2^j)^{1/2-1/\pi} \|a\|_\pi$. Nos dois casos $\|\theta_{j\cdot}\|_2 \leq 2^{j(1/2-1/\pi)_+} \|\theta_{j\cdot}\|_\pi$, e com a Hipótese 2

$$\|\theta_{j\cdot}\|_2 \leq C_g 2^{-j\{s+1/2-1/\pi-(1/2-1/\pi)_+\}} = C_g 2^{-js'},$$

pois $s+1/2-1/\pi-(1/2-1/\pi)_+$ vale s quando $\pi \geq 2$ e $s-(1/\pi-1/2)$ quando $\pi < 2$. É aqui que a perda $(1/\pi-1/2)_+$ aparece: para $\pi < 2$ a norma ℓ_π do nível controla a ℓ_2 sem ganho, e o expoente de L_2 fica $s' < s$.

Passo 3 (soma geométrica). $\sum_{j \geq J} C_g^2 2^{-2js'} = C_g^2 2^{-2Js'}/(1-2^{-2s'})$, finita porque $s' > 0$.

Passo 4 (densidade). $\mathbb{E}[h^2(U_m)] = \int_0^1 h^2 p_{U_m} \leq C_U \|h\|_{L_2[0,1]}^2$ com $h = g - \Pi_J g$. $\square$

4 O lema em L_∞

O Lema 1 basta para o termo de viés da desigualdade oráculo. A versão uniforme é o que o WALL usa na localização (Assumption “Besov regularity”, segunda consequência) e o que E1.4 e E1.5 podem precisar para controlar $\|f - f_J\|_n$ de forma determinística ou para limitar as colunas do desenho.

Lemma 2 (erro de projeção uniforme). *Sob as Hipóteses 1 e 2 com $s > 1/\pi$, cada $g_{\ell m}$ tem versão contínua e, para todo $J \geq 0$,*

$$\|g_{\ell m} - \Pi_J g_{\ell m}\|_\infty \leq \frac{(L-1) \|\psi\|_\infty C_g}{1 - 2^{-(s-1/\pi)}} 2^{-J(s-1/\pi)}.$$

Demonstração. Sobreposição limitada. Para $u \in [0, 1]$ e $j \geq 0$,

$$\sum_{k=0}^{2^j-1} |\psi_{jk}(u)| \leq \sum_{k \in \mathbb{Z}} 2^{j/2} |\psi(2^j u - k)| \leq (L-1) 2^{j/2} \|\psi\|_\infty,$$

porque a soma sobre as translações periodizadas é a soma sobre todas as translações inteiras em $\mathbb{R}$, e $\psi(2^j u - k) \neq 0$ exige $2^j u - k \in (0, L-1)$, o que no máximo $L-1$ inteiros k satisfazem.

Cota por nível. Com $\max_k |\theta_{jk}| \leq \|\theta_{j\cdot}\|_\pi \leq C_g 2^{-j(s+1/2-1/\pi)}$,

$$\left\| \sum_k \theta_{jk} \psi_{jk} \right\|_\infty \leq \max_k |\theta_{jk}| \sup_u \sum_k |\psi_{jk}(u)| \leq (L-1) \|\psi\|_\infty C_g 2^{-j(s-1/\pi)}.$$

Soma. Como $s > 1/\pi$, a série $\sum_j \sum_k \theta_{jk} \psi_{jk}$ converge absoluta e uniformemente; o limite uniforme é contínuo e coincide q.c. com o limite em L_2 , que é g (Passo 1 do Lema 1). Logo g tem versão contínua, $g - \Pi_J g$ é a soma uniforme dos níveis $j \geq J$, e a soma geométrica das cotas por nível dá o enunciado. $\square$

Para $\pi = 2$ a taxa é $2^{-J(s-1/2)}$, a do WALL. A perda de L_2 para L_∞ é $1/\pi$ e não $(1/\pi-1/2)_+$: o controle uniforme paga o encaixe $B_{\pi,r}^s \hookrightarrow B_{\infty,r}^{s-1/\pi}$ inteiro.

5 O viés da função de regressão

Seja $f(x, u) = \sum_{\ell=1}^p x_\ell \{c_\ell + \sum_{m=1}^q g_{\ell m}(u_m)\}$ a função de regressão e

$$f_J(x, u) = \sum_{\ell=1}^p x_\ell \left\{ c_\ell + \sum_{m=1}^q (\Pi_J g_{\ell m})(u_m) \right\} = \sum_{\ell} x_\ell c_\ell + \sum_{\ell, m} \sum_{j < J} \sum_k \theta_{\ell m, jk}^* x_\ell \psi_{jk}(u_m)$$

a sua aproximação no sieve, com $\theta_{\ell m, jk}^* = \langle g_{\ell m}, \psi_{jk} \rangle$. O vetor $(\mathbf{c}, \boldsymbol{\theta}^*)$ é o oráculo de E1.5: $f_J(\mathbf{X}_i, \mathbf{U}_i) = \mathbf{Z}_i^\top (\mathbf{c}, \boldsymbol{\theta}^*)$ com a matriz de desenho da notação (ordem das colunas D12).

Corollary 1 (viés do sieve). *Sob as Hipóteses 1 a 4,*

$$\|f - f_J\|_{L_2(P)}^2 = \mathbb{E}[(f - f_J)^2(\mathbf{X}, \mathbf{U})] \leq \frac{(pq)^2 C_X^2 C_U C_g^2}{1 - 2^{-2s'}} 2^{-2Js'},$$

e, se $s > 1/\pi$, para todo $(x, u) \in [-C_X, C_X]^p \times [0, 1]^q$,

$$|f(x, u) - f_J(x, u)| \leq \frac{pq C_X (L - 1) \|\psi\|_\infty C_g}{1 - 2^{-(s-1/\pi)}} 2^{-J(s-1/\pi)},$$

de modo que $\|f - f_J\|_n \leq \|f - f_J\|_\infty$ obedece à mesma cota, para qualquer amostra.

Demonstração. $f - f_J = \sum_{\ell, m} X_\ell h_{\ell m}(U_m)$ com $h_{\ell m} = g_{\ell m} - \Pi_J g_{\ell m}$; os níveis c_ℓ cancelam. Cauchy–Schwarz sobre os pq termos e $|X_\ell| \leq C_X$ dão

$$\mathbb{E}[(f - f_J)^2] \leq pq \sum_{\ell, m} \mathbb{E}[X_\ell^2 h_{\ell m}^2(U_m)] \leq pq C_X^2 \sum_{\ell, m} \mathbb{E}[h_{\ell m}^2(U_m)],$$

e o Lema 1 em cada um dos pq termos fecha a primeira cota: um fator pq vem de Cauchy–Schwarz e outro da soma, como o p^2 do WALL. A segunda é a desigualdade triangular com o Lema 2. $\square$

A dependência entre $\mathbf{X}$ e $\mathbf{U}$ não entra: o viés só usa a limitação de $\mathbf{X}$ e a densidade marginal de cada U_m . O que a dependência afeta é a passagem da norma de predição para a norma de cada componente, que é a condição de desenho de E1.4.

6 A diferença por periodização

O WALL adota a hipótese em forma de sequência e não discute o que ela exclui. Para o WAFC vale registrar, porque a aplicação terá moduladoras cujos efeitos não emendam nas bordas (renda, idade, temperatura), e porque é o que motiva o reescalonamento para $[\varepsilon, 1 - \varepsilon]$ do `wall()` e a opção `boundary = "interval"`.

Proposition 1 (custo da periodização). *Seja a base da Hipótese 1 e seja $g \in B_{\pi, r}^s[0, 1]$ (espaço de Besov do intervalo, sem condição de periodicidade) com $s > 1/\pi$, $N > s$ e $\int_0^1 g = 0$. Então existe C que depende de g , de ψ e de (s, π) tal que, para todo J com $2^J \geq L - 1$,*

$$\|g - \Pi_J g\|_{L_2[0,1]}^2 \leq C 2^{-2Js'} + 2(L - 1) \|\psi\|_1^2 \|g\|_\infty^2 2^{-J},$$

isto é, a taxa em L_2 é $2^{-J \min(s', 1/2)}$. Quando $g(0) \neq g(1)$ o segundo termo é da ordem exata 2^{-J} e $\|g - \Pi_J g\|_\infty$ não converge a zero.

Prova (esboço; a extensão é o passo a verificar). Seja $\tilde{g}$ a extensão 1-periódica de g a $\mathbb{R}$. Por construção da base periodizada, $\theta_{jk} = \int_{\mathbb{R}} \tilde{g}(y) 2^{j/2} \psi(2^j y - k) dy$. Para $2^j \geq L - 1$, separe em cada nível as translações *interiores*, aquelas com $[k, k + L - 1] \subseteq [0, 2^j]$, cujo suporte fica dentro de $[0, 1]$, das translações de *borda*, que atravessam $0 \equiv 1$; há no máximo $L - 1$ destas por nível.

Interiores. Nelas $\theta_{jk} = \langle Eg, \psi_{jk} \rangle_{\mathbb{R}}$ para qualquer extensão Eg de g a $\mathbb{R}$. Tomando E o operador de extensão limitado de $B_{\pi,r}^s[0, 1]$ em $B_{\pi,r}^s(\mathbb{R})$ (Triebel, 1983, cap. 3, “Function Spaces on Domains”, pp. 188–211; Cohen, 2003, §3.9, “Bounded domains”) e usando a caracterização de $B_{\pi,r}^s(\mathbb{R})$ pelos coeficientes de wavelet, que para a implicação função $\Rightarrow$ sequência exige só $N > s$ momentos nulos, obtém-se $\|(\theta_{jk})_{k \text{ int}}\|_{\pi} \leq C_1 2^{-j(s+1/2-1/\pi)}$, e a soma de cauda dos interiores é $\leq C 2^{-2Js'}$ pelo argumento do Lema 1.

Borda. Como $s > 1/\pi$, g é limitada, e $|\theta_{jk}| \leq \|g\|_{\infty} \|\psi_{jk}\|_1 = \|g\|_{\infty} \|\psi\|_1 2^{-j/2}$; com $L - 1$ termos por nível, $\sum_{j \geq J} \sum_{k \text{ borda}} \theta_{jk}^2 \leq (L - 1) \|\psi\|_1^2 \|g\|_{\infty}^2 \sum_{j \geq J} 2^{-j} = 2(L - 1) \|\psi\|_1^2 \|g\|_{\infty}^2 2^{-J}$.

Ordem exata. Se g é contínua em $[0, 1]$ e $g(0) \neq g(1)$, para uma translação de borda com 2^j grande $\tilde{g}$ é, no suporte de ψ_{jk} , $g(1) + o(1)$ à esquerda de 0 e $g(0) + o(1)$ à direita, logo $\theta_{jk} = 2^{-j/2} \{g(0) - g(1)\} \int_{y > a_k} \psi(y) dy + o(2^{-j/2})$, com a_k o ponto do suporte de ψ que cai em 0; como $\int \psi = 0$ e ψ não é nula em nenhum intervalo do suporte, essa integral parcial é não nula para algum k e o termo de borda é de ordem 2^{-j} em cada nível. A não convergência uniforme é a de qualquer série de wavelets num salto: $\Pi_J g$ é contínua e $\tilde{g}$ não. $\square$

O que isso muda para o WAFC:

- Sob a Hipótese 2 nada muda: ela já é uma hipótese periódica. O que a Proposição diz é o *preço* de a hipótese falhar: com uma $g_{\ell m}$ que não emenda, o viés cai como $2^{-J/2}$, o que em E1.6 leva a taxa de predição a $n^{-1/2}$ (a menos de logaritmos) em vez de $n^{-2s'/(2s'+1)}$, uma perda para todo $s' > 1/2$.
- Com `boundary = "interval"` (Cohen, Daubechies e Vial, 1993), o espaço V_J do intervalo reproduz polinômios de grau $< N$ e a sua base caracteriza $B_{\pi,r}^s[0, 1]$ sem periodicidade (Cohen, 2003, §3.9); o Lema 1 vale então com $B_{\pi,r}^s[0, 1]$ no lugar do espaço periódico e a mesma prova, pois $\mathbf{1} \in V_{j_0}$ e a projeção de uma função de média zero em V_J é ortogonal a $\mathbf{1}$. O preço é numérico e estrutural: o bloco de escala V_{j_0} tem 2^{j_0} funções, com j_0 grande o bastante para as duas zonas de borda não se tocarem (o `wbasis()` exige $j_0 \geq 4$ para $L = 8$), a constante deixa de ser uma coluna isolada e passa a ser uma combinação das funções de escala, e a restrição $\int g_{\ell m} = 0$ tem de ser imposta de outro modo (E1.2, E2.1).
- O reescalonamento para $[\varepsilon, 1 - \varepsilon]$ do `wall()` ($\varepsilon = 1.9^{-J}$; Montoril, Pinheiro e Vidakovic, 2019) afasta os dados da zona onde a periodização deixa artefato, mas não entra na teoria (D11). Note que o termo de viés que E1.5 usa é inf sobre o sieve da norma $L_2(P_U)$, e não necessariamente $\Pi_J g$: quando P_U não visita a zona de borda, o melhor elemento de W_J em $L_2(P_U)$ pode ser bem melhor que a projeção de Lebesgue. Isso fica como pergunta (handoff).

7 O que foi transposto e o que é novo

- Transposto do WALL (Passo 1 e prova S.1): a hipótese em forma de sequência; a soma de cauda por Parseval; a soma geométrica; o Cauchy–Schwarz sobre as componentes com a densidade limitada.
- Generalizado: $B_{\pi,r}^s$ com π qualquer, via o Passo 2 do Lema 1, de onde sai s' ; a versão uniforme com a constante explícita de sobreposição $(L - 1) \|\psi\|_{\infty}$.
- Novo: o produto $X_{\ell} g_{\ell m}(U_m)$ no Corolário 1, que custa C_X^2 e troca p^2 por $(pq)^2$; a Proposição 1.

8 O que isto não cobre

- A aproximação *não linear*. Para $\pi < 2$ a melhor aproximação com M termos escolhidos livremente atinge M^{-s} , enquanto o sieve linear atinge só $N_J^{-s'}$; é essa diferença que o LASSO explora e que o corolário de compressibilidade (E1.6, weak- ℓ_τ com $\tau = (s+1/2)^{-1}$ no caso crítico) formaliza. O lema aqui é só o viés do sieve cheio.
- A norma empírica $\|f - f_J\|_n$ além da cota uniforme: a versão com probabilidade alta a partir de $\|f - f_J\|_{L_2(P)}$ é concentração e fica em E1.5.
- A regularidade diferente por bloco $(s_{\ell m}, \pi_{\ell m})$: o enunciado tomou (s, π, C_g) comuns; a versão heterogênea é a mesma prova com $\min_{\ell m} s'_{\ell m}$ na taxa.
- A recíproca da caracterização (sequência $\Rightarrow$ função), que exigiria regularidade Hölder de ψ maior que s , e que as provas de E1 não usam.
- A extensão de $B_{\pi,r}^s[0,1]$ a $\mathbb{R}$ na Proposição 1, que está citada e não provada.

9 Conferência numérica

`check/02-aproximacao-besov.R` (imprime OK; cerca de 50 s). Base Daubelets com $L = 8$ ($N = 4$), $j_0 = 0$, constante descartada; projeção por mínimos quadrados numa grade de 2^{12} pontos ($J \leq 9$) e coeficientes por quadratura numa grade de 2^{15} pontos ($j \leq 12$). O que saiu:

- Parseval: o erro de projeção em W_J e a soma de cauda dos coeficientes diferem em no máximo 1.4×10^{-4} relativo (bumps, $J = 1, \dots, 8$).
- $\sin(2\pi u)$, periódica e C^∞ : a queda por nível é 3.92, 3.98, 4.00, 4.00, 4.00 bits em L_2 e o mesmo em L_∞ ($J = 4, \dots, 8$), isto é, 2^{-JN} : para uma função periódica lisa o limite é o número de momentos nulos, como a prova prevê.
- bumps (Donoho e Johnstone), com $s' = 3/2$ pelas quinas $|u - t_i|$: as normas por nível $\|\theta_j\|_2$ caem 1.49, 1.35, 1.27 bits em $j = 9 \rightarrow 12$ (média 1.37; tolerância 1/4). Abaixo de $j \approx 8$ a queda é menor que 1 bit porque a largura mínima das protuberâncias é $0.005 \approx 2^{-7.6}$; é o regime pré-assintótico, e é também a situação em que o LASSO ganha do sieve. Uma quina periódica isolada, $|\sin \pi(u - 0.4)|$, dá quedas que oscilam com a fase da quina na grade diádica (2.66, 1.56, 0.13, 1.65, ...) e média de quatro níveis igual a 1.50.
- Funções que não emendam ($u - 1/2$ e e^u centrada) na base periodizada: queda em L_2 de 0.50, 0.50, 0.51 bits por nível em $J = 7, 8, 9$, independentemente da regularidade interior, e erro L_∞ estacionado em 0.54 e 0.92 (saltos de 1.00 e 1.72): é a Proposição 1.
- As mesmas funções na base do intervalo ($j_0 = 4$, V_J inteiro, $J = 4, \dots, 9$): a linear é reproduzida a 10^{-10} e a exponencial cai de 6.3×10^{-6} em $J = 4$ a 9.3×10^{-11} em $J = 9$ (cerca de 4.4 bits por nível até o piso numérico), contra 0.13 e 0.023 na periodizada.

Referências

Todas as referências deste arquivo foram conferidas em L3 (2026-09-19) e estão em `docs/referencias-verificadas.bib`. A única localização que a rodada não conseguiu confirmar está anotada abaixo, em Meyer (1992).

- Cohen, A. (2003). *Numerical Analysis of Wavelet Methods*. Studies in Mathematics and its Applications 32. Elsevier. (Cohen-2003.) O cap. 3 é “Approximation and smoothness”; a caracterização das classes de suavidade é a §3.6 e os domínios limitados, com a extensão, são a §3.9.
- Cohen, A., Daubechies, I. e Vial, P. (1993). Wavelets on the interval and fast wavelet transforms. *Applied and Computational Harmonic Analysis* 1, 54–81. (cohen1993wavelets)
- Daubechies, I. (1992). *Ten Lectures on Wavelets*. CBMS-NSF Regional Conference Series in Applied Mathematics 61. SIAM. (Daubechies-1992.) As wavelets periodizadas são a

- §9.3, “Wavelets for $L^p([0, 1])$ ”, p. 304.
- Donoho, D. L. e Johnstone, I. M. (1998). Minimax estimation via wavelet shrinkage. *The Annals of Statistics* 26, 879–921. (Donoho-Johnstone-1998)
 - Härdle, W., Kerkycharian, G., Picard, D. e Tsybakov, A. (1998). *Wavelets, Approximation, and Statistical Applications*. Lecture Notes in Statistics 129. Springer. (hardle1998wavelets, copiada do WALL.) O cap. 9 é “Wavelets and Besov Spaces”, pp. 101–124.
 - Meyer, Y. (1992). *Wavelets and Operators*, volume 1. Cambridge Studies in Advanced Mathematics 37. Cambridge University Press. (Meyer-1992.) O cap. 6 é “Wavelets and spaces of functions and distributions”, pp. 163–207. A citação original deste arquivo trazia “cap. III, §11” para a base periodizada; L3 não conseguiu conferir as seções internas dos capítulos (sem acesso ao volume) e trocou aquela citação por Daubechies (1992, §9.3), que foi conferida.
 - Montoril, M. H., Pinheiro, A. e Vidakovic, B. (2019). Wavelet-based estimators for mixture regression. *Scandinavian Journal of Statistics* 46, 215–234. (Montoril-Pinheiro-Vidakovic-2019)
 - Triebel, H. (1983). *Theory of Function Spaces*. Monographs in Mathematics 78. Birkhäuser, Basel. (Triebel-1983.) O cap. 3 é “Function Spaces on Domains”, pp. 188–211.